Информация

Докладчик

:::::::::::::: {.columns align=center}
::: {.column width="70%"}

- Эспиноса Василита Кристина Микаела
- студентка
- Российский университет дружбы народов
- 1032224624@pfur.ru
- https://github.com/crisespinosa/

:::
::: {.column width="30%"}

:::
::::::::::::::

Цель работы

Реализовать с помощью gpss модель работы вычислительного центра, аэропорта и морского порта.

Задание

Реализовать с помощью gpss:

- модель работы вычислительного центра;
- модель работы аэропорта;
- модель работы морского порта.

Выполнение лабораторной работы

Моделирование работы вычислительного центра

На вычислительном центре в обработку принимаются три класса заданий A, B и C. Исходя из наличия оперативной памяти ЭВМ задания классов A и B могут решаться одновременно, а задания класса C монополизируют ЭВМ. Задачи класса C загружаются в ЭВМ, если она полностью свободна. Задачи классов A и B могут дозагружаться к решающей задаче. Смоделировать работу ЭВМ за 80 ч. Определить её загрузку

Моделирование работы вычислительного центра

```
ram STORAGE 2
;моделирование заданий класса A
GENERATE 20,5
QUEUE class_A
ENTER ram,1
DEPART class_A
ADVANCE 20,5
LEAVE ram,1
TERMINATE 0
;моделирование заданий класса B
GENERATE 20,10
QUEUE class_A
ENTER ram,1
DEPART class_A
ADVANCE 21,3
LEAVE ram,1
TERMINATE 0
;моделирование заданий класса C
GENERATE 28,5
QUEUE class_A
ENTER ram,2
DEPART class_A
ADVANCE 28,5
LEAVE ram,2
TERMINATE 0

;Таймер
GENERATE 4800
TERMINATE 1
START 1
```

Моделирование работы вычислительного центра

```
          START TIME          END TIME  BLOCKS  FACILITIES  STORAGES
               0.000          4800.000    23        0          1

             NAME                      VALUE
          CLASS_A                   10001.000
          RAM                       10000.000


 LABEL              LOC  BLOCK TYPE     ENTRY COUNT CURRENT COUNT RETRY
                    1    GENERATE           240             0       0
                    2    QUEUE              240             4       0
                    3    ENTER              236             0       0
                    4    DEPART             236             0       0
                    5    ADVANCE            236             1       0
                    6    LEAVE              235             0       0
                    7    TERMINATE          235             0       0
                    8    GENERATE           236             0       0
                    9    QUEUE              236             5       0
                   10    ENTER              231             0       0
                   11    DEPART             231             0       0
                   12    ADVANCE            231             1       0
                   13    LEAVE              230             0       0
                   14    TERMINATE          230             0       0
                   15    GENERATE           172             0       0
                   16    QUEUE              172           172       0
                   17    ENTER                0             0       0
                   18    DEPART               0             0       0
                   19    ADVANCE              0             0       0
                   20    LEAVE                0             0       0
                   21    TERMINATE            0             0       0
                   22    GENERATE             1             0       0
                   23    TERMINATE            1             0       0


QUEUE              MAX CONT. ENTRY ENTRY(0) AVE.CONT. AVE.TIME   AVE.(-0) RETRY
 CLASS_A           183  181    648      4    92.354    684.105    688.354   0


STORAGE            CAP. REM. MIN. MAX.  ENTRIES AVL.  AVE.C. UTIL. RETRY DELAY
 RAM                 2    0   0     2      467   1    1.988  0.994    0  181


FEC XN   PRI         BDT      ASSEM  CURRENT  NEXT  PARAMETER    VALUE
   650    0        4803.512    650      0      1
   636    0        4805.704    636      5      6
   651    0        4807.869    651      0     15
   637    0        4810.369    637     12     13
   652    0        4813.506    652      0      8
   653    0        9600.000    653      0     22
```

Модель работы аэропорта

Самолёты прибывают для посадки в район аэропорта каждые 10±5 мин. Если взлетно-посадочная полоса свободна, прибывший самолёт получает разрешение на посадку. Если полоса занята, самолет выполняет полет по кругу и возвращается в аэропорт каждые 5 мин. Если после пятого круга самолет не получает разрешения на посадку, он отправляется на запасной аэродром.

В аэропорту через каждые 10±2 мин к взлетно -посадочной полосе выруливают готовые к взлёту самолёты и получают разрешение на взлёт, если полоса свободна. Для взлета и посадки самолёты занимают полосу ровно на 2 мин. Если при свободной полосе одновременно один

самолёт прибывает для посадки, а другой -- для взлёта, то полоса предоставляется взлетающей машине.

Требуется:

- выполнить моделирование работы аэропорта в течение суток;
- подсчитать количество самолётов, которые взлетели, сели и были направлены на запасной аэродром;
- определить коэффициент загрузки взлетно-посадочной полосы.

Модель работы аэропорта

Untitled Model 2

```
GENERATE 10,5,,,1
ASSIGN 1,0
QUEUE arrival
landing GATE NU runway,wait
SEIZE runway
DEPART arrival
ADVANCE 2
RELEASE runway
TERMINATE 0

; ожидание в круге
wait TEST L p1,5,goaway
ADVANCE 5
ASSIGN 1+,1
TRANSFER 0,landing
; отправка на запасной аэродром
goaway SEIZE reserve
DEPART arrival
RELEASE reserve
TERMINATE 0

; взлёт
GENERATE 10,2,,,2
QUEUE takeoff
SEIZE runway
DEPART takeoff
ADVANCE 2
RELEASE runway
TERMINATE 0

; таймер завершения моделирования
GENERATE 1440
TERMINATE 1
START 1
```

Модель работы аэропорта

```
          START TIME          END TIME  BLOCKS  FACILITIES  STORAGES
               0.000          1440.000    26        1          0


             NAME                        VALUE
          ARRIVAL                     10002.000
          GOAWAY                         14.000
          LANDING                         4.000
          RESERVE                     UNSPECIFIED
          RUNWAY                      10001.000
          TAKEOFF                     10000.000
          WAIT                           10.000


 LABEL              LOC  BLOCK TYPE     ENTRY COUNT CURRENT COUNT RETRY
                    1    GENERATE           146             0       0
                    2    ASSIGN             146             0       0
                    3    QUEUE              146             0       0
LANDING             4    GATE               184             0       0
                    5    SEIZE              146             0       0
                    6    DEPART             146             0       0
                    7    ADVANCE            146             0       0
                    8    RELEASE            146             0       0
                    9    TERMINATE          146             0       0
WAIT               10    TEST                38             0       0
                   11    ADVANCE             38             0       0
                   12    ASSIGN              38             0       0
                   13    TRANSFER            38             0       0
GOAWAY             14    SEIZE                0             0       0
                   15    DEPART               0             0       0
                   16    RELEASE              0             0       0
                   17    TERMINATE            0             0       0
                   18    GENERATE           142             0       0
                   19    QUEUE              142             0       0
                   20    SEIZE              142             0       0
                   21    DEPART             142             0       0
                   22    ADVANCE            142             0       0
                   23    RELEASE            142             0       0
                   24    TERMINATE          142             0       0
                   25    GENERATE             1             0       0
                   26    TERMINATE            1             0       0


FACILITY         ENTRIES  UTIL.   AVE. TIME AVAIL. OWNER PEND INTER RETRY DELAY
 RUNWAY             288    0.400       2.000  1        0    0    0     0      0


QUEUE              MAX CONT. ENTRY ENTRY(0) AVE.CONT. AVE.TIME   AVE.(-0) RETRY
 TAKEOFF             1    0    142    114     0.017      0.173      0.880   0
 ARRIVAL             2    0    146    114     0.132      1.301      5.937   0
```

Моделирование работы морского порта

Морские суда прибывают в порт каждые
[\alpha \pm \delta] часов.
В порту имеется **N** причалов.
Каждое судно по длине занимает **M** причалов и находится в порту
[b \pm \varepsilon] часов.
Требуется построить **GPSS-модель** для анализа работы морского порта в течение **полугода**, а также определить **оптимальное количество причалов** для эффективной работы.

Вариант 1:

- (\alpha = 20) ч
- (\delta = 5) ч

- $b = 10$ ч
- $\varepsilon = 3$ ч
- $N = 10$ (причалов)
- $M = 3$ (причала на одно судно)

Вариант 2:

- $\alpha = 30$ ч
- $\delta = 10$ ч
- $b = 8$ ч
- $\varepsilon = 4$ ч
- $N = 6$ (причалов)
- $M = 2$ (причала на одно судно)

Моделирование работы морского порта

Первый вариант модели

Untitled Model 2

```
pier STORAGE 10
GENERATE 20,5

QUEUE arrive
ENTER pier,3
DEPART arrive
ADVANCE 10,3
LEAVE pier,3
TERMINATE 0

GENERATE 24
TERMINATE 1
START 180
```

Моделирование работы морского порта

START TIME	END TIME	BLOCKS	FACILITIES	STORAGES
0.000	4320.000	9	0	1

NAME	VALUE
ARRIVE	10001.000
PIER	10000.000

LOC	BLOCK TYPE	ENTRY COUNT	CURRENT COUNT	RETRY
1	GENERATE	215	0	0
2	QUEUE	215	0	0
3	ENTER	215	0	0
4	DEPART	215	0	0
5	ADVANCE	215	1	0
6	LEAVE	214	0	0
7	TERMINATE	214	0	0
8	GENERATE	180	0	0
9	TERMINATE	180	0	0

MAX CONT.	ENTRY	ENTRY(0)	AVE.CONT.	AVE.TIME	AVE.(-0)	RETRY
1	0	215	215	0.000	0.000	0.000	0

CAP.	REM.	MIN.	MAX.	ENTRIES	AVL.	AVE.C.	UTIL.	RETRY	DELAY
10	7	0	3	645	1	1.485	0.148	0	0

PRI	BDT	ASSEM	CURRENT	NEXT	PARAMETER	VALUE
0	4324.260	395	5	6		
0	4335.233	396	0	1		
0	4344.000	397	0	8		

Моделирование работы морского порта

Untitled Model 2

```
pier STORAGE 3
GENERATE 20,5

QUEUE arrive
ENTER pier,3
DEPART arrive
ADVANCE 10,3
LEAVE pier,3
TERMINATE 0

GENERATE 24
TERMINATE 1
START 180
```

Моделирование работы морского порта

START TIME	END TIME	BLOCKS	FACILITIES	STORAGES
0.000	4320.000	9	0	1

NAME	VALUE
ARRIVE	10001.000
PIER	10000.000

LABEL	LOC	BLOCK TYPE	ENTRY COUNT	CURRENT COUNT	RETRY
	1	GENERATE	215	0	0
	2	QUEUE	215	0	0
	3	ENTER	215	0	0
	4	DEPART	215	0	0
	5	ADVANCE	215	1	0
	6	LEAVE	214	0	0
	7	TERMINATE	214	0	0
	8	GENERATE	180	0	0
	9	TERMINATE	180	0	0

QUEUE	MAX	CONT.	ENTRY	ENTRY(0)	AVE.CONT.	AVE.TIME	AVE.(-0)	RETRY
ARRIVE	1	0	215	215	0.000	0.000	0.000	0

STORAGE	CAP.	REM.	MIN.	MAX.	ENTRIES	AVL.	AVE.C.	UTIL.	RETRY	DELAY
PIER	3	0	0	3	645	1	1.485	0.495	0	0

FEC XN	PRI	BDT	ASSEM	CURRENT	NEXT	PARAMETER	VALUE
395	0	4324.260	395	5	6		
396	0	4335.233	396	0	1		
397	0	4344.000	397	0	8		

Моделирование работы морского порта

Второй вариант модели

Untitled Model 3

```
pier STORAGE 6
GENERATE 30,10

QUEUE arrive
ENTER pier,2
DEPART arrive
ADVANCE 8,4
LEAVE pier,2
TERMINATE 0

GENERATE 24
TERMINATE 1
START 180
```

Моделирование работы морского порта

```
          START TIME          END TIME  BLOCKS  FACILITIES  STORAGES
               0.000          4320.000     9        0          1


             NAME                        VALUE
          ARRIVE                       10001.000
          PIER                         10000.000


 LABEL              LOC  BLOCK TYPE     ENTRY COUNT CURRENT COUNT RETRY
                    1    GENERATE           143             0       0
                    2    QUEUE              143             0       0
                    3    ENTER              143             0       0
                    4    DEPART             143             0       0
                    5    ADVANCE            143             1       0
                    6    LEAVE              142             0       0
                    7    TERMINATE          142             0       0
                    8    GENERATE           180             0       0
                    9    TERMINATE          180             0       0


QUEUE              MAX CONT. ENTRY ENTRY(0) AVE.CONT. AVE.TIME   AVE.(-0) RETRY
 ARRIVE              1    0    143    143     0.000      0.000      0.000   0


STORAGE            CAP. REM. MIN. MAX.  ENTRIES AVL.  AVE.C. UTIL. RETRY DELAY
 PIER                6    4   0     2      286   1    0.524  0.087    0     0


FEC XN   PRI         BDT      ASSEM  CURRENT  NEXT  PARAMETER    VALUE
   322    0        4325.892    322      5      6
   324    0        4336.699    324      0      1
   325    0        4344.000    325      0      8
```

Моделирование работы морского порта

Untitled Model 3

```
pier STORAGE 2
GENERATE 30,10

QUEUE arrive
ENTER pier,2
DEPART arrive
ADVANCE 8,4
LEAVE pier,2
TERMINATE 0

GENERATE 24
TERMINATE 1
START 180
```

Моделирование работы морского порта

Untitled Model 3.4.1 - REPORT

START TIME	END TIME	BLOCKS	FACILITIES	STORAGES
0.000	4320.000	9	0	1

NAME	VALUE
ARRIVE	10001.000
PIER	10000.000

LABEL	LOC	BLOCK TYPE	ENTRY COUNT	CURRENT COUNT	RETRY
	1	GENERATE	143	0	0
	2	QUEUE	143	0	0
	3	ENTER	143	0	0
	4	DEPART	143	0	0
	5	ADVANCE	143	1	0
	6	LEAVE	142	0	0
	7	TERMINATE	142	0	0
	8	GENERATE	180	0	0
	9	TERMINATE	180	0	0

QUEUE	MAX	CONT.	ENTRY	ENTRY(0)	AVE.CONT.	AVE.TIME	AVE.(-0)	RETRY
ARRIVE	1	0	143	143	0.000	0.000	0.000	0

STORAGE	CAP.	REM.	MIN.	MAX.	ENTRIES	AVL.	AVE.C.	UTIL.	RETRY	DELAY
PIER	2	0	0	2	286	1	0.524	0.262	0	0

FEC XN	PRI	BDT	ASSEM	CURRENT	NEXT	PARAMETER	VALUE
322	0	4325.892	322	5	6		
324	0	4336.699	324	0	1		
325	0	4344.000	325	0	8		

Вывод

В результате выполнения работы реализовалв с помощбю gpss:

- модель работы вычислительного центра;
- модель работы аэропорта;
- модель работы морского порта.

Список литературы {.unnumbered}

::: {#refs}

Королькова А. В., Кулябов Д. С. *Моделирование информационных процессов: учебное пособие*. — Москва: РУДН, 2020. — С. 150.

:::